

Thermodynamic characterization of the boundary layer under fog and dew events in the coastal hyper-arid climate of the Atacama Desert

F. M. Narbona, F. Lobos-Roco, S. Acevedo, C. Del Río

1. Introducción

En las regiones áridas e hiperáridas del mundo, la escasez crítica de precipitaciones pluviales ha impulsado la necesidad de estudiar fuentes hídricas alternativas o no convencionales para comprender la sostenibilidad de los ecosistemas locales y evaluar su potencial de uso antropogénico (Lobos-Roco et al. 2024). En el Desierto de Atacama, considerado uno de los entornos más secos del planeta, los aportes de agua no pluvial (*non-rainfall water inputs*) derivados de la niebla advectiva costera y la formación de rocío constituyen la principal, y a menudo única, transferencia de humedad hacia la biosfera superficial (Pinto, Barriá, and Marquet 2006; García et al. 2021). Tradicionalmente, las nubes bajas y la niebla costera (*Fog and Low Clouds*, FLC) han sido monitoreadas de forma horizontal mediante sensores remotos de gran escala, lo cual optimiza la comprensión de su distribución espacial pero restringe severamente la caracterización de su estructura vertical, representando un desafío metodológico e hidrometeorológico persistente dentro de la modelación de la Capa Límite Marina (MBL).

Para resolver esta limitación en la resolución vertical, innovaciones tecnológicas recientes como el Sistema de Observación Óptica de Niebla Terrestre (GOFOS) han permitido registrar de manera directa la base de las nubes (*Cloud Base*) y su altura de tope (*Cloud Top*) (Río et al. 2021). Sin embargo, la interacción de estas masas nubosas con la compleja topografía de la Cordillera de la Costa de Atacama introduce variabilidades microclimáticas extremas. El Cerro Oyarbide, caracterizado por una fuerte condición de hiperaridez donde los fenómenos hidrometeorológicos activos ocupan apenas el 8.59% del ciclo anual, se presenta como un laboratorio natural ideal para examinar los límites físicos y termodinámicos de estas fuentes de agua. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar la dinámica vertical y el comportamiento termodinámico de la baja atmósfera bajo eventos segregados de niebla y rocío a lo largo de una transecta altitudinal que escala desde el nivel del mar hasta los

1354 m s.n.m. en Cerro Oyarbide. Con ello, se busca elucidar los mecanismos que gobiernan la disponibilidad hídrica en sistemas hiperáridos altamente vulnerables.

2. Marco Teórico

2.1 Estacionalidad y Dinámica de la Capa Límite Marina (MBL) en Atacama

La dinámica atmosférica en el norte de Chile está estructuralmente condicionada por la posición y persistencia del Anticiclón del Pacífico Sur (SPA) y la presencia de la Corriente de Humboldt, los cuales generan una fuerte inversión térmica por subsidencia a baja altitud. Esta configuración da origen a una densa capa de estratocúmulos marinos (*ScF*) atrapados dentro de la Capa Límite Marina (MBL). En la Región de Tarapacá, la literatura climatológica clásica establece que el rango altitudinal donde se concentra el núcleo de interceptación de estos estratocúmulos con la topografía costera se sitúa en torno a un umbral vertical de los 750 m s.n.m. (Cereceda et al. 2008).

A escala anual, la MBL y la frecuencia de FLC exhiben una paradoja estacional bien documentada. Durante el período de invierno central (especialmente en los meses de julio y agosto), la subsidencia atmosférica es más intensa, deprimiendo la altura de la MBL; sin embargo, la frecuencia de eventos de niebla alcanza sus máximos anuales, registrando coberturas nubosas cercanas al 49% y 50% respectivamente (Río et al. 2021; Lobos-Roco et al. 2024). En contraste, durante el verano (diciembre a febrero), el flujo de calor latente se incrementa y la MBL se eleva, pero la frecuencia de ocurrencia de niebla decae drásticamente a valores inferiores al 10% (Río et al. 2021; Lobos-Roco et al. 2024). Posteriormente, la transición hacia el otoño marca una reducción de aproximadamente un 40% en la persistencia de eventos en comparación con el régimen estival, antes de reiniciar el ciclo de acumulación invernal.

2.2 Eficiencia de Colecta y Recursos Hídricos No Convencionales

El volumen de agua líquida extraíble de la atmósfera varía drásticamente en función de la naturaleza física del proceso de deposición y el diseño geométrico de los sistemas de captación (Lobos-Roco et al. 2024). Mediante el uso de colectores estandarizados de niebla (SFC) y rocío (SDC), se ha determinado que el rendimiento hídrico promedio en la Cordillera de la Costa oscila entre 0.16 y 0.20 L/m²/día para sistemas SFC orientados de forma diferenciada según los vectores de viento dominante, y alcanza valores cercanos a 0.12 L/m²/día para condensación pasiva en placas SDC (Lobos-Roco et al. 2024).

Existe un desfase o desacople físico crítico entre la frecuencia de los eventos y su eficiencia volumétrica: mientras que el invierno aporta la mayor recurrencia temporal debido a la

persistencia del manto nuboso, los mayores rendimientos individuales por unidad de tiempo ocurren durante el verano, impulsados por flujos de calor latente y advección marina más intensos (Lobos-Roco et al. 2024). A nivel diario, los máximos de captación se concentran rigurosamente durante la noche y las primeras horas de la mañana, periodos controlados por la ausencia de radiación solar de onda corta, cuya activación matutina induce el calentamiento de la superficie y la consecuente disipación de la nubosidad baja. Adicionalmente, cabe destacar que los rendimientos globales en sectores hiperáridos específicos como Cerro Oyarbide resultan ser considerablemente menores en comparación con oasis de niebla maduros del desierto chileno (e.g., Alto Patache), evidenciando restricciones severas de humedad en áreas interiores de la cordillera costera.

2.3 Termodinámica de la Capa Límite y Regímenes Atmosféricos

La transición del agua atmosférica desde sus fases de vapor suspendido (rocío) o gotículas condensadas en tránsito advectivo (niebla) responde a umbrales de estabilidad micrometeorológica estrictos en la baja troposfera. El estado físico de la MBL se clasifica operacionalmente en regímenes “bien mezclados” (que favorecen la turbulencia vertical y el desarrollo de nubes) o regímenes “estratificados” (asociados a la estabilidad térmica extrema y la disipación de la nubosidad). Ensayos empíricos basados en el sistema GOFOS demostraron que la presencia activa de niebla estratocúmulo (ScF) coincide en un 87% con un régimen bien mezclado para la humedad específica (q) y en un 79% con condiciones térmicas bien mezcladas para la temperatura potencial (θ) (Río et al. 2021).

La parametrización cuantitativa de estos estados ha evolucionado cronológicamente a través del ajuste de gradientes verticales:

- **Lobos Roco, Vilà-Guerau de Arellano, and Pedruzo-Bagazgoitia (2018)** propuso un umbral diagnóstico inicial de estabilidad térmica de 0.0031 K/m junto a un gradiente de humedad de 0.0016 g/kg/m para caracterizar capas límites bajo procesos de mezcla homogénea.
- **Río et al. (2021)**, mediante análisis de alta resolución temporal con sistemas ópticos terrestres, refinó estas fronteras físicas estableciendo que la transición hacia regímenes estratificados se suprime y se consolida la presencia de niebla cuando el gradiente térmico vertical ($\frac{d\theta}{dz}$) se mantiene por debajo de 0.0035 K/m y el gradiente de humedad depletada ($\frac{dq}{dz}$) es menor a 1.88×10^{-3} g/kg/m.
- **Lobos-Roco et al. (2024)** logró segregar termodinámicamente ambos fenómenos no pluviales mediante sus firmas térmicas específicas. Mientras que la niebla requiere una atmósfera dinámicamente activa y mezclada que promedia gradientes de 0.001 K/m, el rocío se restringe a entornos microambientales dominados por un enfriamiento radiativo superficial severo bajo capas límite fuertemente estratificadas, cuyos gradientes térmicos escalan a valores estables de hasta 0.0038 K/m.

Esta diferenciación física controla de forma directa las tasas temporales de cambio post-inicio (dq/dt), donde la niebla sostiene balances estables o positivos de humedad vaporizada en torno a una tasa de 0.016 g/kg/h, mientras que el rocío opera como un sumidero físico que deseca rápidamente la atmósfera local, induciendo tasas negativas de hasta -0.25 g/kg/h (Lobos-Roco et al. 2024).

2. Methods

2.1 Study Area and Data Acquisition

The Coastal Cordillera is a mountain range adjacent to the Pacific Ocean that spans most of the Chilean territory from north to south, reaching altitudes of approximately 1500 m above sea level (a.s.l.) (Lobos-Roco et al. 2024). Within this geographic context, the study area is located at Cerro Oyarbide (OYA; $20^{\circ}29'0''$ S – $20^{\circ}48'$ S), situated on the Coastal Cordillera above the Iquique International Airport, approximately 11 km inland from the coastline. At this site, hyper-arid conditions prevail, allowing *Tillandsia landbeckii* loma fields to develop across an undulated topography ranging between 900 and 1300 m a.s.l.) (Pinto, Barría, and Marquet 2006; García et al. 2021).

To capture the atmospheric variability along this complex terrain, an altitudinal transect consisting of eight meteorological stations was analyzed, as illustrated in Figure 1. These stations include OYA518, OYA780, OYA862, OYA1069, OYA1128, OYA1193, OYA1211, and OYA1354, where the numerical suffix explicitly indicates each station’s operational altitude in meters above sea level. This altitudinal range optimally covers the core dynamics of stratocumulus fog (ScF) presence in the region, which typically concentrates around a vertical threshold of 750 m a.s.l. (Cereceda et al. 2008). To establish a sea-level baseline for the Marine Boundary Layer (MBL) analysis, meteorological data from the Diego Aracena International Airport in Iquique (56 m a.s.l.; $20^{\circ} 32' 28''$ S, $70^{\circ} 10' 38''$ W) was incorporated (García et al. 2021). This coastal station is situated directly at the base of Cerro Oyarbide, sharing its latitudinal alignment.



Figure 1: Fotorrealistic 3D perspective of the altitudinal monitoring network across Cerro Oyarbide, showing the coastal baseline at Diego Aracena International Airport in Chucumata (56 m a.s.l.) and the stations scaling up the Coastal Cordillera.

All data management, statistical calculations, and subsequent environmental analyses in this investigation were executed using the R programming language, relying heavily on the `{tidyverse}` core ecosystem for data workflow optimization and synchronization. For this investigation, a continuous, full-year dataset for 2024 was utilized, with all surface environmental variables synchronized at a 10-minute temporal resolution. The data availability across the monitoring network varies by station and sensor type, as detailed in Table 1. Stations OYA518, OYA780, OYA1128, and OYA1211 exhibited excellent data continuity throughout 2024, maintaining availability close to or at 100% for baseline meteorological variables (air temperature, relative humidity, and wind vectors). Conversely, station OYA1069 presented critical data gaps due to sensor malfunctions, yielding an operational availability of only 16.7% for relative humidity and wind direction, and a total loss of temperature records.

Station OYA1211 serves as the central core node of the altitudinal transect. Positioned at the crest of a *Tillandsia landbeckii* field to characterize direct atmospheric-biospheric interactions

(García et al. 2021), OYA1211 features the most comprehensive instrumentation suite. This station provides specialized metrics for fog and dew analysis, including continuous visibility measurements (93.2% availability) and automated dew collectors, alongside complete vertical profiles for soil temperature and humidity, global radiation, and atmospheric pressure.

To complement these ground-based measurements with regional-scale observations, satellite-derived data was integrated to track the macro-scale presence of coastal fog and low clouds (FLC). Google Earth Engine (GEE) was used to process GOES-16 imagery covering the entire year of 2024, matching the 10-minute temporal resolution of the weather stations with a spatial resolution of 2 km (Lobos-Roco et al. 2024). FLC detection was executed through a cloud-computing application developed by the Centro UC del Desierto de Atacama, based on the dual-bandwidth thresholds proposed by Río et al. (2021) and Lobos-Roco et al. (2024). For diurnal imagery, the method combines visible and thermal bands to isolate cloudy pixels and distinguish low clouds from high clouds using a 273 K threshold. For nocturnal imagery, a brightness temperature difference (BTD) between the 3.8 μm and 10.9 μm infrared channels is applied with a -2 K threshold to differentiate low clouds from bare desert soil. This algorithm yields a binary output (1 for FLC presence, 0 for absence), providing a continuous spatial validation for the fog events recorded along the altitudinal transect.

Table 1: Data availability percentage (%) for the year 2024 at a 10-minute temporal resolution across the ground-based monitoring network. Note: The numerical suffix in each station’s name designates its operating altitude (m a.s.l.). Abbreviations: Temp (Air Temperature), RH (Relative Humidity), WS (Wind Speed), WD (Wind Direction), Fog (Ground fog event validation), Pres (Atmospheric Pressure), Rad (Global Radiation), Vis (Visibility), Dew (Dew collection). Dashes (-) indicate that the variable is not monitored by the station. Regional GOES-16 satellite imagery maintained a 100% data availability for Fog and Low Cloud (FLC) detection throughout the study period.

Station	Temp (°C)	RH (%)	WS (m/s)	WD (°)	Fog (%)	Pres (hPa)	Rad (W/m ²)	Vis (m)	Dew (mm)
AEROP.	91.5%	91.5%	14.5%	0.0%	-	91.5%	0.0%	0.0%	-
OYA518	99.4%	99.4%	97.4%	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%	0.0%	-
OYA780	99.4%	99.4%	98.4%	99.4%	99.4%	99.4%	0.0%	0.0%	-
OYA862	86.0%	90.9%	86.1%	90.9%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1069	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1128	100%	100%	100%	100%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1193	90.2%	91.8%	90.2%	91.8%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	-
OYA1211	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.2%	100%
OYA1354	82.8%	83.3%	82.8%	83.3%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	-

2.2 Clasificación de Eventos de Niebla y Rocío

Distinguir la fuente atmosférica exclusiva de los aportes de agua no pluvial sigue siendo un desafío significativo en ambientes áridos, principalmente porque los eventos de niebla y rocío frecuentemente se superponen dentro de los mismos ciclos diarios, y tanto los colectores estándar de niebla (SFC) como los colectores estándar de rocío (SDC) pueden registrar simultáneamente cantidades menores de agua (Lobos-Roco et al. 2024). Para superar esta limitación y desacoplar ambos fenómenos, este estudio implementa un marco de reclasificación robusto para los eventos de colección de agua mediante la integración de mediciones terrestres de alta resolución y observaciones de sensores remotos a través de un árbol de decisión jerárquico. Aunque la literatura regional sugiere que la humedad relativa (HR) a nivel del suelo puede servir como un indicador para diferenciar la saturación por niebla de las condiciones de rocío (Lobos-Roco et al. 2024), este parámetro no fue incorporado en el algoritmo de clasificación debido a que el análisis exploratorio de nuestros datos empíricos demostró que la HR no constituye un indicador estadísticamente significativo para discriminar de forma inequívoca entre ambos tipos de eventos en Cerro Oyarbide.

La distribución física del nodo central de monitoreo en la estación OYA1211 resalta la proximidad y sincronización entre los instrumentos, presentando el colector estándar de rocío (SDC), el colector estándar de niebla (SFC) y el sensor de visibilidad horizontal (VIS) operando simultáneamente dentro del mismo microambiente atmosférico local (Figure 2).

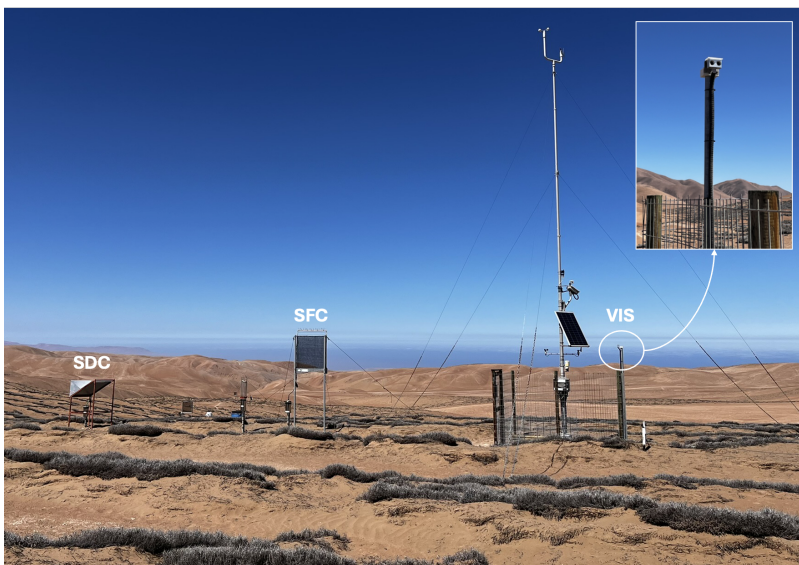


Figure 2: Configuración de la instrumentación de campo en la estación de monitoreo OYA1211, mostrando el colector estándar de rocío (SDC), el colector estándar de niebla (SFC) y el sensor de visibilidad horizontal (VIS).

El algoritmo de clasificación considera cada marca de tiempo (*timestamp*) con colección activa

de agua ya sea en el SFC, en el SDC, o en ambos instrumentos. Para determinar si el agua recolectada se originó a partir de un evento de niebla o de rocío, se utilizan la visibilidad horizontal y los datos de FLC derivados de satélite como trazadores ambientales independientes, priorizando los datos de visibilidad terrestre debido a su alta precisión local.

Para optimizar la detección del objetivo, el sensor de visibilidad se instala perpendicular a la ruta de advección predominante de la niebla costera, la cual se desplaza de Oeste a Este a través de la Cordillera de la Costa; por lo tanto, el eje óptico del sensor está orientado a lo largo de una trayectoria Norte-Sur (Figure 2). Siguiendo los estándares meteorológicos internacionales y la literatura sobre dinámica de niebla, se establece un umbral estricto de 1000 m para definir las condiciones de niebla (Smith et al. 2022). En consecuencia, cualquier evento de colección que coincida con una visibilidad horizontal inferior a 1000 m se clasifica estrictamente como un evento de niebla, mientras que los eventos con visibilidad superior o igual a 1000 m se categorizan como eventos de rocío, siguiendo los criterios matemáticos descritos en la Equation 1:

$$\text{Tipo de Evento} = \begin{cases} \text{Niebla,} & \text{si Visibilidad} < 1000 \text{ m} \\ \text{Rocío,} & \text{si Visibilidad} \geq 1000 \text{ m} \end{cases} \quad (1)$$

En los casos en que los datos de visibilidad no estén disponibles debido al mantenimiento del sensor o a brechas de datos, el indicador binario FLC satelital de GOES-16 se utiliza como una capa de clasificación secundaria. Aunque GOES-16 proporciona una cobertura regional continua, se trata como una preferencia secundaria debido a su resolución espacial más gruesa (2 km) e incertidumbre vertical inherente, ya que un manto de nubes bajas detectado no necesariamente intersecta la compleja topografía de la superficie donde se encuentran los colectores (Lobos-Roco et al. 2024). Bajo esta rama secundaria, si la colección de agua ocurre en ausencia de datos de visibilidad, el evento se clasifica como niebla si el píxel de GOES-16 confirma la presencia de una nube baja ($\text{FLC} = 1$). Por el contrario, si se registra un evento de colección pero el satélite indica un píxel libre de nubes ($\text{FLC} = 0$), la fuente se clasifica como rocío.

A través de esta integración jerárquica de validación terrestre y sensoramiento remoto, se construye una serie de tiempo filtrada y físicamente consistente de eventos de niebla y rocío mutuamente excluyentes para todo el período de estudio.

2.3 Thermodynamic Characterization of the Marine Boundary Layer (MBL)

The thermodynamic characterization of the Marine Boundary Layer (MBL) is conditioned by the event-based classification protocol established in Section 2.2. Specifically, timestamps are categorized into fog, dew, or non-events (clear-sky conditions with no atmospheric water collection) based on the criteria recorded at the OYA1211 core station. For each discrete 10-minute interval within these categories, vertical profiles are reconstructed using the altitudinal

transect to evaluate structural changes from sea level (56 m a.s.l.) up to the highest operational node (1354 m a.s.l.).

Missing atmospheric pressure data at specific altitudes (z_2) were calculated using the hypso-metric equation anchored to the synchronous sea-level barometric observations (P_1) at the coastal airport (z_1) (Campbell and Norman 1998):

$$P_2 = P_1 \exp \left(-\frac{g(z_2 - z_1)}{R \cdot T_{\text{media}}} \right) \quad (2)$$

Where $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$, $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, and T_{media} (K) is the mean absolute temperature of the air column between both elevations.

2.3.1 Vertical Potential Temperature Gradient

Potential temperature (θ , K) was computed to assess dry adiabatic stability and isolate pressure-induced compression effects along the slope (Zúñiga López and Crespo del Arco 2012):

$$\theta = T \cdot \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\frac{R}{C_p}} \quad (3)$$

Where T is the air temperature (K), P is the local pressure (Pa), P_0 is the reference sea-level pressure at the airport (Pa), and $C_p = 1004.67 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. The thermal stratification of the MBL is quantified via the vertical potential temperature gradient ($\Delta\theta/\Delta z$, K m^{-1}):

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{z_2 - z_1} \quad (4)$$

Where θ_2 and z_2 correspond to the target meteorological station, and θ_1 and z_1 denote the synchronous reference baseline at the coastal airport.

2.3.2 Vertical Specific Humidity Gradient

Absolute moisture content was derived to track water vapor variations independently of localized thermal fluctuations. In the lower troposphere, specific humidity (q , g kg^{-1}) is physically approximated by the water vapor mixing ratio (r), such that $q \approx r$ (Zúñiga López and Crespo del Arco 2012):

$$q \approx \epsilon \frac{e}{P - e} \quad (5)$$

Where $\epsilon = 0.622$, P is the atmospheric pressure (hPa), and e is the actual vapor pressure (hPa). The term e is extracted from the relative humidity (RH , %) and the saturation vapor pressure (e_s , hPa) derived via Tetens' formulation as a function of temperature (T_c , °C):

$$e = \left[6.11 \cdot 10^{\left(\frac{7.5T_c}{T_c + 237.3} \right)} \right] \cdot \left(\frac{RH}{100} \right) \quad (6)$$

The vertical moisture structure is analyzed through the specific humidity gradient ($\Delta q / \Delta z$, g kg⁻¹ m⁻¹):

$$\frac{\Delta q}{\Delta z} = \frac{q_2 - q_1}{z_2 - z_1} \quad (7)$$

Where q_2 represents the target station profile and q_1 is the synchronous baseline at the coastal airport.

2.3.3 Vertical Wind Speed Gradient

Mechanical forcing and localized flow modifications induced by the topography are evaluated using the scalar wind speed (WS , m s⁻¹). The vertical wind speed gradient ($\Delta WS / \Delta z$, s⁻¹) isolates shear layers and aerodynamic acceleration along the transect:

$$\frac{\Delta WS}{\Delta z} = \frac{WS_2 - WS_1}{z_2 - z_1} \quad (8)$$

Where WS_2 and z_2 correspond to the target mountain station, and WS_1 and z_1 represent the synchronous wind speed baseline at the coastal airport.

2.4 Temporal Characterization of Fog and Dew Events

To evaluate the evolutionary trajectory and high-resolution dynamics of the Marine Boundary Layer (MBL) during distinct meteorological regimes, a local temporal gradient analysis was performed. For each previously classified timestamp (t_1) identified as fog, dew, or a non-event at the core station (OYA1211), the rates of change for potential temperature (θ), specific humidity (q), and wind speed (WS) were tracked forward in time over a maximum window of 180 minutes.

Temporal variations were computed using finite differences across discrete 30-minute lagged intervals ($\Delta t = 30, 60, 90, 120, 150$, and 180 minutes). The localized temporal gradient for any given thermodynamic property ($\phi \in \{\theta, q, WS\}$) is formulated as follows:

$$\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{\phi_2 - \phi_1}{t_2 - t_1} \quad (9)$$

Where ϕ_1 represents the baseline state of the variable at the initial event detection timestamp (t_1), and ϕ_2 denotes the synchronous value recorded at the subsequent lagged interval (t_2).

This temporal framework tracks how atmospheric conditions evolve step-by-step once an event begins. By analyzing these 30-minute intervals, the methodology captures how quickly air mass properties change (intensify or decay) over time under each environmental regime. Ultimately, these local rates of change help link the data recorded by the weather stations to the broader movement and arrival of maritime air (advective processes) along the mountain slope.

3. Results

3.1 Atmospheric Water Events Characterization and Methodological Comparison

The analysis of the complete annual timeframe for the year 2024 reveals that non-event periods dominated the hyper-arid study site, accounting for 91.41% of the total monitored hours. Consequently, active atmospheric water events, encompassing fog, dew, or co-occurring phenomena, were restricted to a narrow operational window of 8.59% of the overall annual timeframe, as contextualized in the comprehensive baseline framework (Figure 3 A). Despite this shared annual baseline, the internal distribution of these non-rainfall water inputs varied significantly depending on the extraction and classification methodology employed.

Under the Instrument Detection framework (Figure 3 B), which isolates the high-resolution internal structure of the 8.59% active meteorological timeframe, fog and dew dynamics exhibited a highly distributed partition. Pure fog events emerged as the most frequent atmospheric water source, representing 49.2% of the total event duration (4.23% overall). This was closely followed by co-occurring fog and dew events (“Fog + Dew”), which occupied 46.8% of this localized active period (4.02% overall). In contrast, pure dew events were minimal, accounting for a minor 4.0% fraction of the internal instrumentation distribution (0.34% overall).

Conversely, evaluating the same data through the GOES Classification + Visibility methodology (Figure 3 C) forced a shift toward a binary partition due to the structural absence of overlapping or co-occurring classification categories. Under this remote sensing and visibility workflow, pure fog events accounted for 53.3% of the active timeframe (4.58% overall). The remaining 46.7% of the active event timeframe was classified entirely as pure dew events (4.01% overall), effectively absorbing the temporal periods where both atmospheric water mechanisms concurrently overlapped onto the collectors.

To resolve the seasonal variability of these processes throughout 2024, the monthly distribution of mean collected water and relative event frequency was evaluated based on the GOES and visibility classification framework (Figure 4). On a monthly scale, water collection was

consistently higher during fog events compared to dew events, revealing a distinct decoupling between yield magnitude and event occurrence rates. This inverse relationship between water volume and event frequency is particularly evident during August, September, and October, a period that simultaneously concentrates the annual peaks of total water collection.

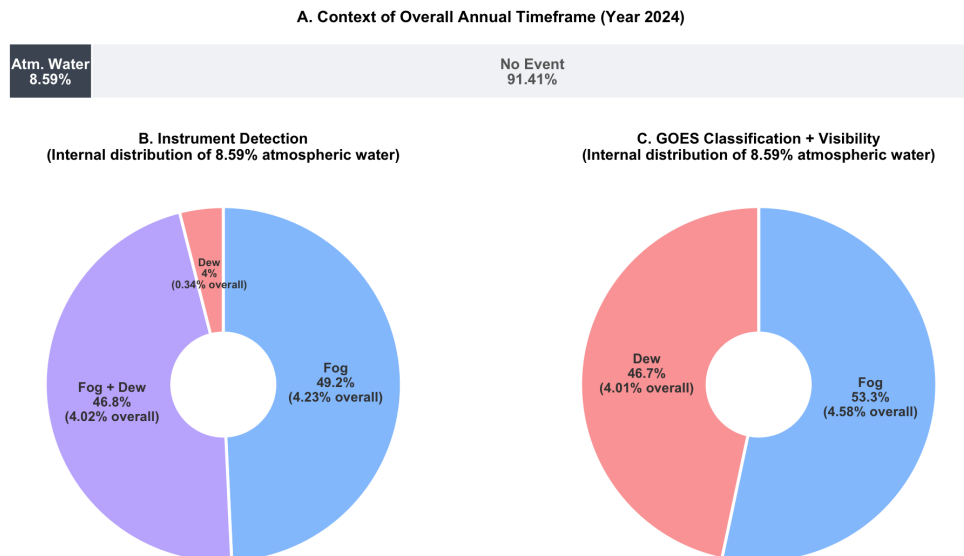


Figure 3: Annual distribution of atmospheric water events during 2024 at the hyper-arid study site. The top horizontal bar (A) establishes the overall annual baseline context, highlighting that active events account for 8.59% of the total timeframe. Inner donut charts display the comparative breakdown within this active window between (B) Instrument Detection and (C) GOES Classification + Visibility methods, showcasing local percentages and their corresponding weight relative to the overall annual timeframe.

During these peak months, mean water yields derived from 10-minute logging intervals reached their maximum annual values. Fog collection peaked sharply in August, reaching nearly 125.0 mL, while dew collection exhibited its maximum accumulation in October, reaching approximately 45.0 mL. In terms of frequency, July represents a unique transitional period where fog and dew occurrences take place in nearly identical proportions. Conversely, the suppressed phase of atmospheric water availability is tightly constrained to June, which exhibited the lowest water collection volumes across both event categories for the entire year.

Complementing the seasonal signal, the mean diurnal cycle of the classified events isolates the sub-daily synchronization of these non-rainfall water inputs (Figure 5). Both fog and dew mechanisms exhibit an asymmetric temporal pattern characterized by maximum water

capture during nocturnal hours. During the initial hours of the day, both phenomena display a stable, constant behavior in terms of water yield and occurrence. However, a major structural divergence emerges when cross-referencing frequency and volume metrics. For fog events, higher water collection scales proportionally with higher occurrence frequencies. In contrast, dew dynamics exhibit an opposite trend, where the periods of lower occurrence frequency synchronize with the highest mean volumes of collected water.

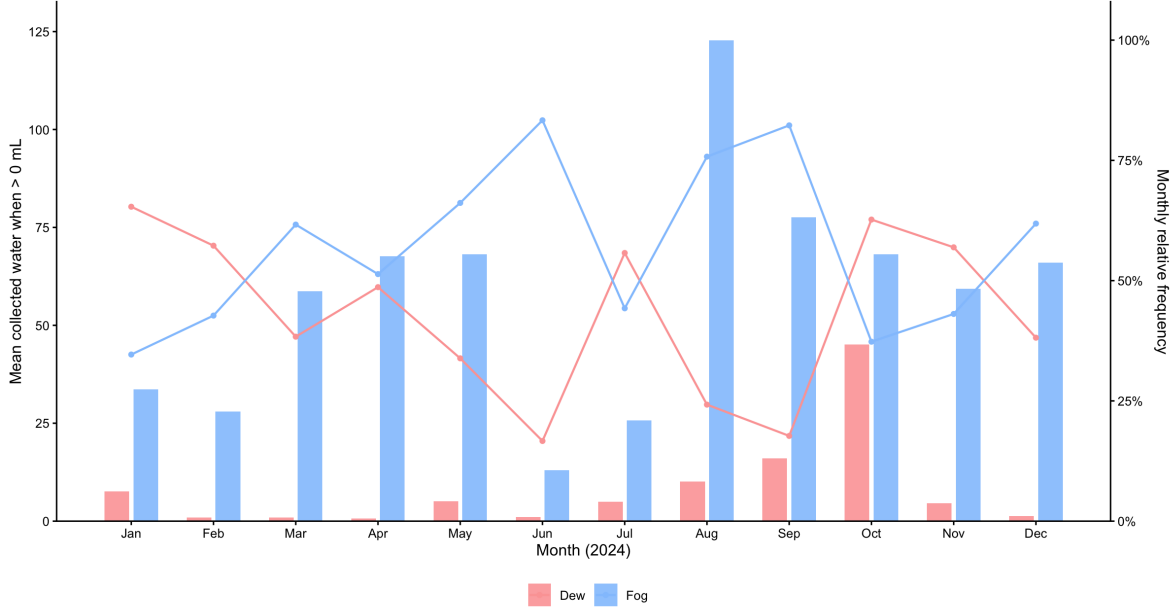


Figure 4: Monthly distribution of classified atmospheric water events during 2024. Bars indicate the mean water collected per event type calculated from 10-minute interval records, while overlaying curves represent the relative frequency of event occurrences for fog (blue) and dew (red).

At the sub-daily scale, the maximum 10-minute interval water yields were recorded during the late afternoon and late night periods. Fog collection achieved its diurnal peak of nearly 300.0 mL at 20:00 UTC, whereas dew collection reached its maximum value of approximately 275.0 mL later in the cycle, at 22:00 UTC. Structurally, a remarkable localized feature occurs at 16:00 UTC, where the relative frequency of dew reaches nearly 100%. This singular peak indicates that out of all the active dew days registered during 2024, the phenomenon was consistently active during this specific hourly window.

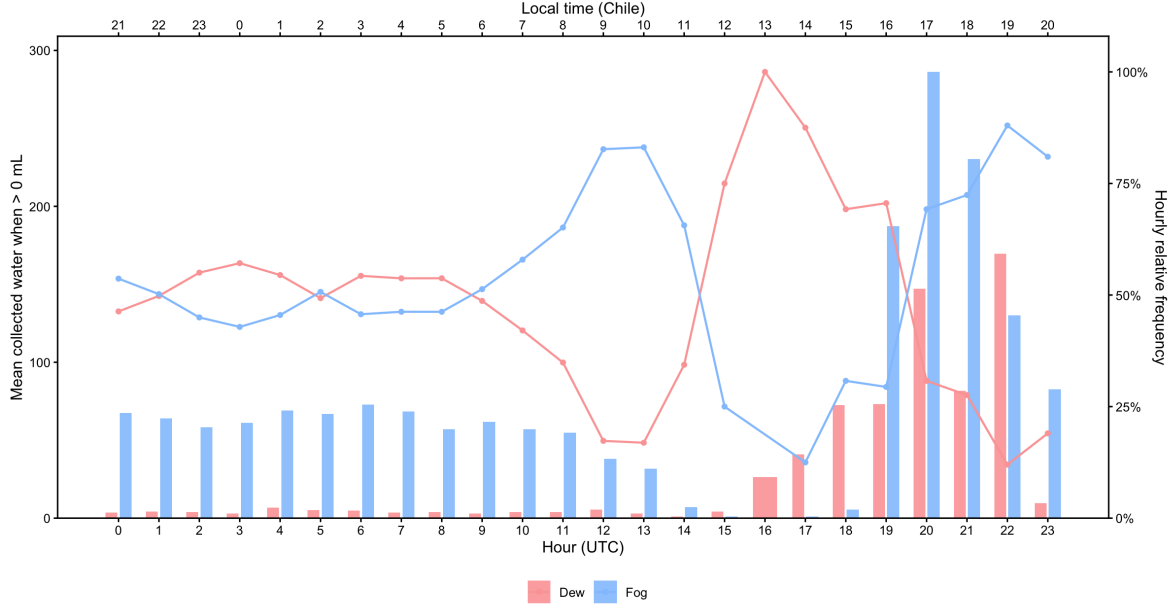


Figure 5: Mean diurnal cycle of classified atmospheric water events during 2024. The sub-daily timeline shows mean water collection volumes from 10-minute registers (bars) and relative hourly frequencies (curves) for fog (blue) and dew (red) events across the UTC timeframe.

3.2 Atmospheric Stability and Boundary Layer Thermodynamics

Following the temporal characterization of the classified events, the mean vertical profiles of specific humidity ($\Delta q/\Delta z$), potential temperature ($\Delta\theta/\Delta z$), and wind speed ($\Delta U/\Delta z$) were evaluated to assess boundary layer stability during the different atmospheric water inputs (Figure 6). To robustly characterize the lower troposphere and boundary layer behavior, these vertical thermodynamic gradients were calculated across the complete altitudinal transect utilizing all eight meteorological stations distributed scaling up Cerro Oyarbide. Because the definitive event classification workflow was anchored strictly at the core node located at 1211 m a.s.l., the corresponding thermodynamic measurements for this specific reference station are highlighted explicitly in red across all parameter distributions to evaluate its local alignment with the regional transect.

For the potential temperature gradient ($\Delta\theta/\Delta z$), the data are contextualized using the thermodynamic thresholds established by Lobos-Roco et al. (2024). In that framework, a baseline threshold of 0.0031 K/m (indicated by the vertical red reference lines) serves to distinguish active atmospheric water events from baseline non-event conditions. When isolating individual event types, the vertical thermal gradients reveal a distinct separation between fog and dew dynamics. Fog events display a narrower distribution centered around a lower threshold of

0.0026 K/m relative to non-event periods. Conversely, dew events shift toward an increased stability signature, clustering around a higher threshold of 0.0034 K/m.

In contrast to the thermal profiles, the mechanical and moisture gradients show a highly homogeneous behavior across all classified categories. For the vertical specific humidity gradient ($\Delta q/\Delta z$), the distribution observed during both fog and dew events remains relatively similar to each other and exhibits no structural departure from the conditions recorded during non-event intervals. Similarly, the vertical wind speed gradient ($\Delta U/\Delta z$) shows overlapping interquartile ranges and no clear statistical differences among the event categories. This statistical homogeneity suggests that while vertical thermal stability acts as a robust indicator across the altitudinal transect, wind shear and specific humidity gradients do not constitute strong physical discriminators to differentiate between fog, dew, or non-event conditions at the study site.

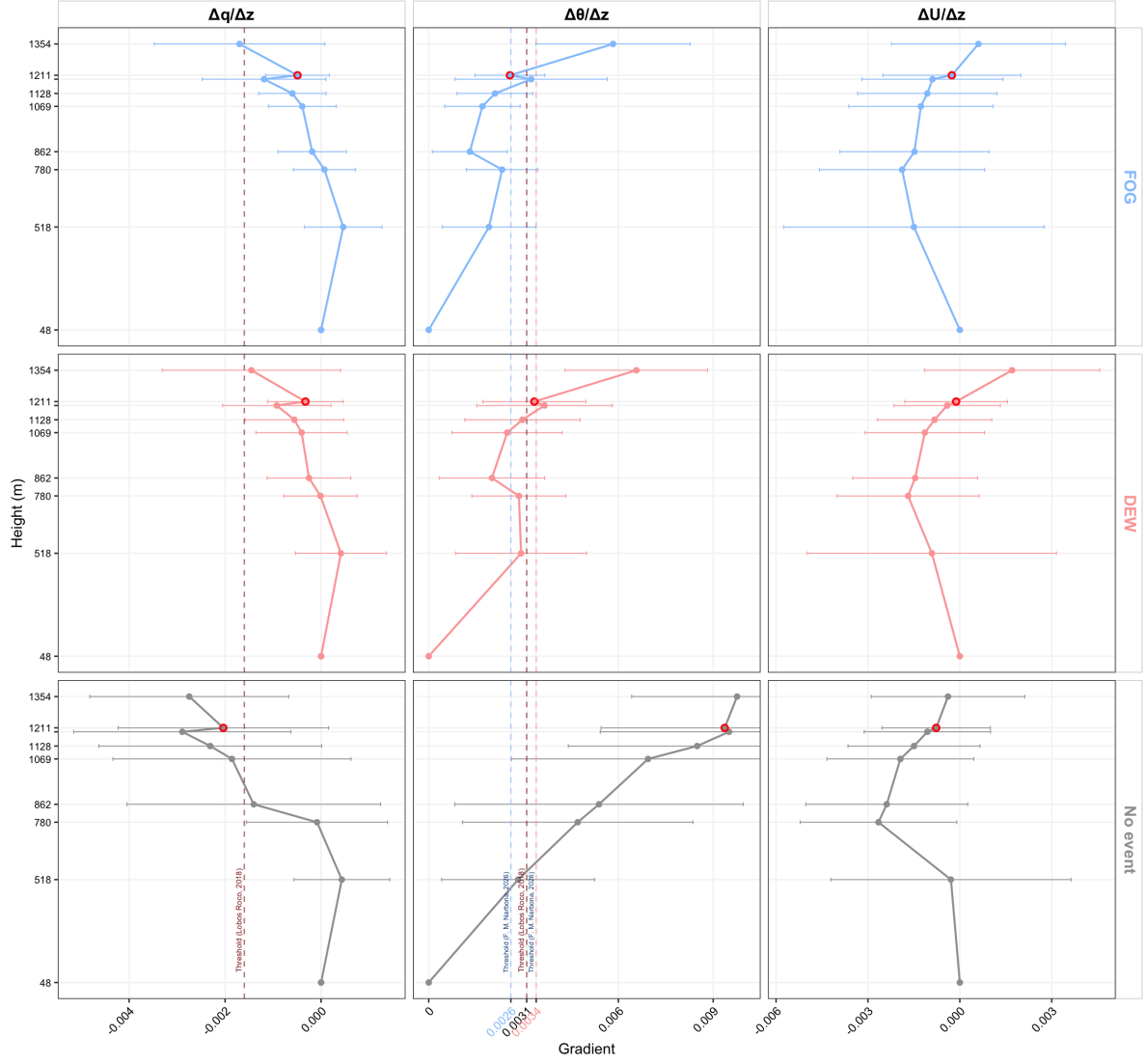


Figure 6: Vertical gradients of boundary layer thermodynamic parameters across classified atmospheric water events during 2024. Boxplots resolve (A) specific humidity gradient ($\Delta q/\Delta z$), (B) potential temperature gradient ($\Delta\theta/\Delta z$), and (C) wind speed gradient ($\Delta U/\Delta z$). Data points corresponding to the classification anchor station at 1211 m a.s.l. are highlighted in red. The horizontal red lines in panel B indicate the diagnostic stability thresholds established by Lobos-Roco et al. (2024).

3.3 Temporal Evolution and Rates of Change

To characterize the immediate atmospheric response during the onset and development of non-rainfall water inputs, the temporal evolution of meteorological anomalies was tracked during the minutes following the initiation of each classified event (Figure 7). For specific humidity anomalies (Δq), fog events display a distinct and progressive increasing trend as the minutes elapse after the event onset. In terms of potential temperature anomalies ($\Delta\theta$), dew events maintain systematically higher values than fog events throughout the entire analyzed temporal window. The wind speed anomalies (ΔU) reveal a consistent decreasing trajectory following the initialization of fog events, a pattern indicative of reduced turbulent mixing once the event establishes at the surface. Conversely, during dew events, wind speed anomalies exhibit no definitive trend, remaining tightly clustered near zero.

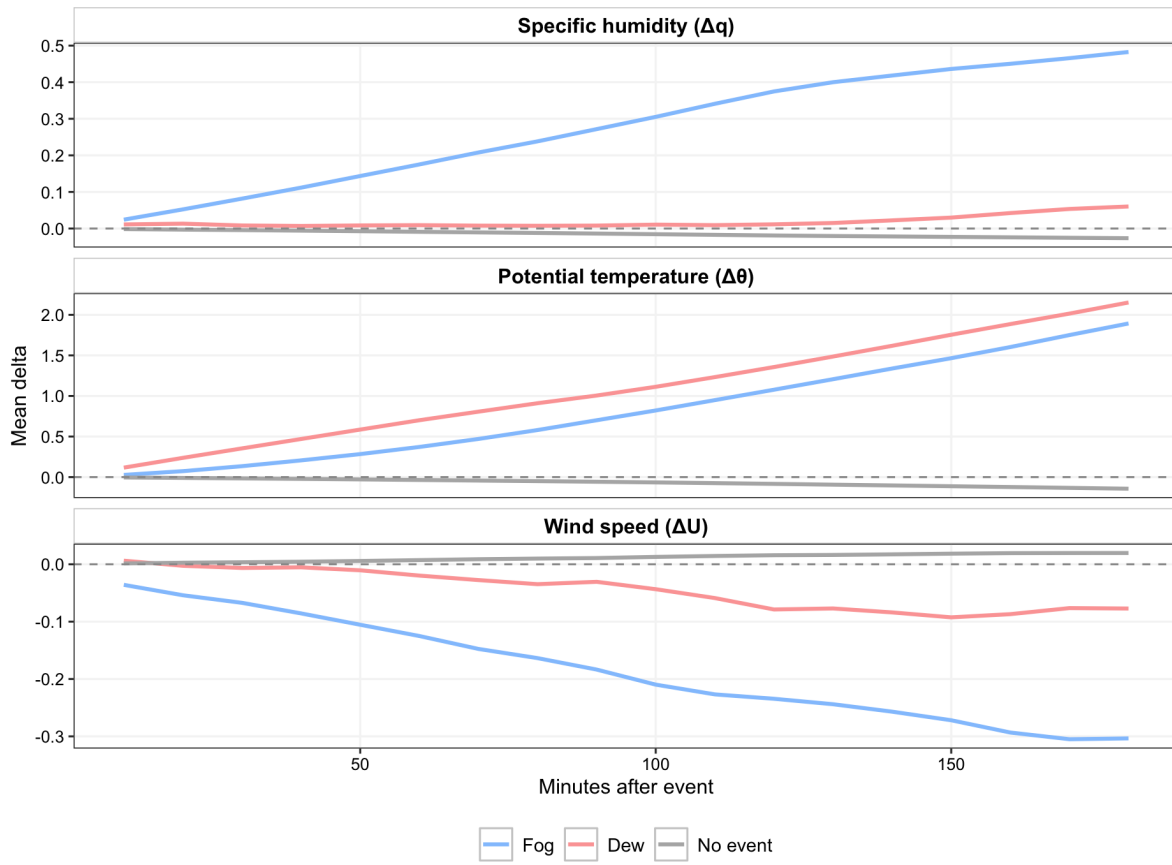


Figure 7: Temporal evolution of boundary layer atmospheric anomalies during the minutes following event initiation for 2024. The lines trace the progressive response of (A) specific humidity (Δq), (B) potential temperature ($\Delta\theta$), and (C) wind speed (ΔU) for fog (blue) and dew (red) events.

To contextualize how these variations align with typical daily cycles, the mean hourly rates of change for each atmospheric parameter were evaluated across a composite 24-hour timeline for the year 2024 (Figure 8). Mirroring the sub-daily distribution documented previously in the diurnal cycle, the highest frequency of dew events concentrates during the afternoon and nocturnal phases. Throughout these specific periods, the temporal rates of change for specific humidity show marked negative values during dew events, capturing a clear depletion of water vapor from the lower atmosphere following event occurrence. In contrast, fog events exhibit significantly smaller fluctuations in their specific humidity rates of change. Regarding potential temperature, dew events display substantially larger rates of change compared to fog across multiple hourly windows, while also exhibiting considerably higher overall variability than both fog and non-event baselines. Conversely, wind speed rates of change display no distinct differences among the event categories. During the early morning hours, the rates of change for all atmospheric parameters converge toward highly similar pathways across all categories, reflecting the minimal process differentiation typical of that phase of the day.

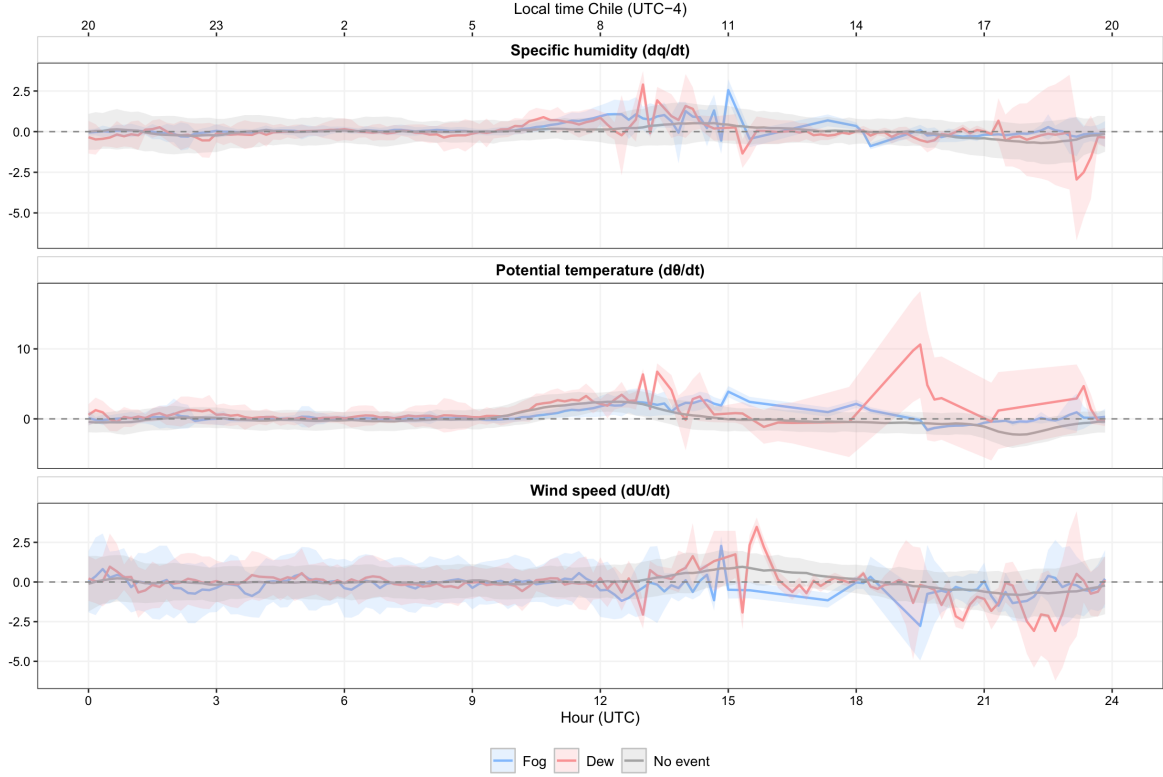


Figure 8: Mean diurnal cycle of temporal rates of change for boundary layer parameters during 2024. The sub-daily timelines display the hourly rates for (A) specific humidity change, (B) potential temperature change, and (C) wind speed change across fog, dew, and non-event intervals.

Finally, the overall statistical distribution and central tendency of these atmospheric rates of change were isolated specifically at the 1-hour post-onset mark to compare overall dataset dispersion (Figure 9). The resulting probability distributions confirm the localized behaviors identified in the preceding timelines. For the specific humidity rate of change (dq/dt), the statistical dispersion and interquartile ranges remain highly comparable between fog and dew events. However, the potential temperature rate of change ($d\theta/dt$) reveals a major structural divergence, where the overall variability during fog events is considerably narrower than that observed during dew events. This heightened dispersion during dew intervals points toward significantly more variable thermal conditions during its development phase. In contrast, the statistical distributions for the wind speed rate of change (dU/dt) overlap almost entirely, indicating highly similar behaviors across fog, dew, and non-event conditions.

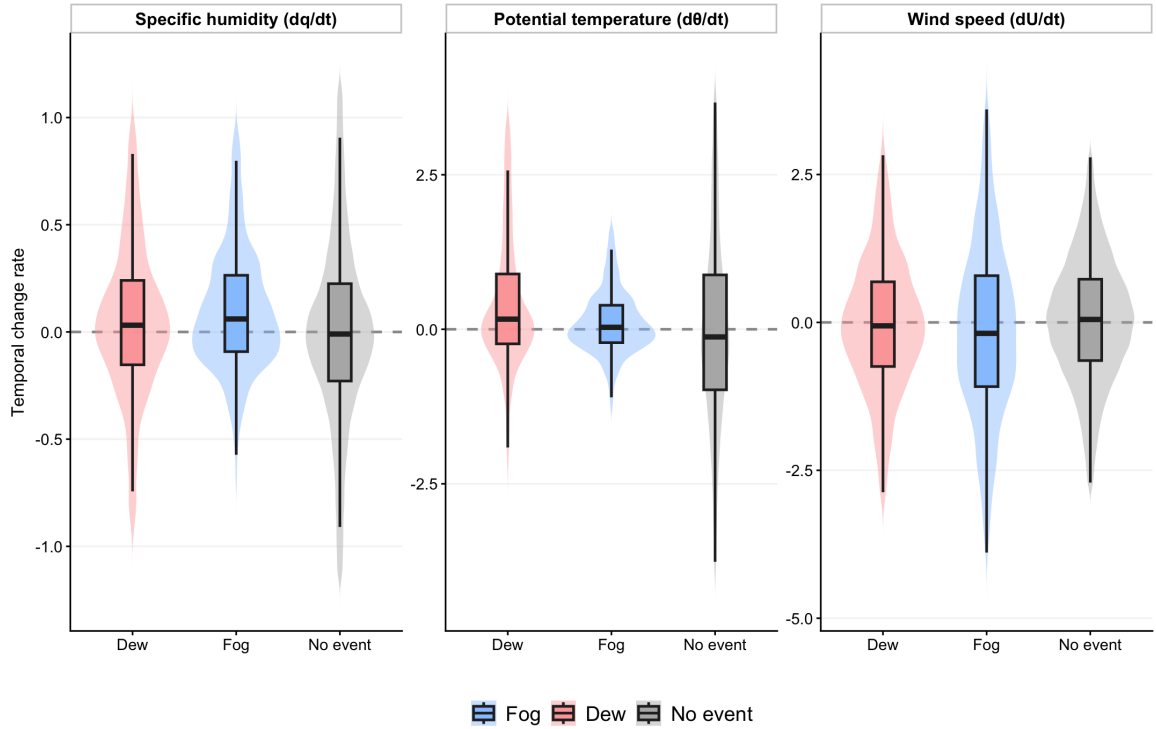


Figure 9: Statistical distribution of boundary layer atmospheric rates of change measured 1 hour after event onset during 2024. The boxplots and density curves resolve the central tendency and dispersion for (A) specific humidity (dq/dt), (B) potential temperature ($d\theta/dt$), and (C) wind speed (dU/dt) under fog, dew, and non-event conditions.

4. Discusión

El análisis comparativo entre el marco de Detección por Instrumentos y el de Clasificación GOES + Visibilidad resalta consideraciones metodológicas y físicas críticas con respecto a los aportes de agua atmosférica en ambientes costeros hiperáridos. Aunque la detección basada en instrumentos indica una proporción sustancial de eventos co-currentes donde la niebla y el rocío se recolectan simultáneamente, esta configuración arquitectónica es altamente susceptible a la interferencia instrumental (*crosstalk*). Específicamente, el colector pasivo de niebla de malla (SFC) puede registrar ingresos similares al rocío mediante la condensación directa de vapor de agua sobre su estructura, mientras que la placa de rocío (SDC) puede recibir la deposición directa de gotas durante eventos de niebla densa.

La aplicación del marco definitivo de clasificación GOES-visibilidad revela un cambio cuantitativo extremo, donde la proporción relativa de eventos de rocío puro escala desde una fracción menor del 4.0% bajo el criterio instrumental estricto, hasta un sustancial 46.7% dentro de la ventana de agua atmosférica activa. Este marcado incremento sugiere fuertemente que una proporción mayoritaria de los eventos interpretados inicialmente como mixtos o co-currentes por los sensores terrestres corresponde predominantemente a la deposición independiente de rocío. Al contrastar este hallazgo con la literatura regional, nuestra clasificación demuestra que el aporte del rocío en Cerro Oyarbide es significativamente mayor que el reportado por Lobos-Roco et al. (2024), donde se afirma que el rocío representa solo aproximadamente un 10% de la recolección total de agua atmosférica (*water collection*). Esta reclasificación reformula la comprensión tradicional de la hidrometeorología hiperárida. Mientras que la visibilidad superficial y las imágenes satelitales GOES son indicadores confiables de la niebla a nivel del suelo, ambos parámetros de detección (remota e in situ) conllevan incertidumbres inherentes. Los lentes ópticos del sensor de visibilidad pueden sufrir empañamiento temporal o artefactos de condensación cuando el instrumento se enfría por debajo del punto de rocío, como se documenta estructuralmente en la configuración del sensor (Figure 2). Además, el satélite GOES resuelve con precisión la dinámica de la cobertura de nubes bajas dentro de la capa límite marina; sin embargo, estos mantos de estratos no necesariamente intersectan la compleja topografía, lo que significa que la detección de nubes no implica invariablemente un contacto efectivo de la niebla con el suelo.

Al evaluar estas dinámicas dentro de un contexto regional más amplio, es crítico notar que Cerro Oyarbide representa un régimen de agua atmosférica altamente limitado. Los fenómenos activos ocupan solo el 8.59% de la línea de tiempo anual, dejando más del 91% de los registros como no-eventos, lo que restringe intrínsecamente el volumen total de datos empíricos disponibles para el análisis termodinámico activo. Esta hiperaridez localizada contrasta marcadamente con otros oasis de niebla costeros prominentes en el Desierto de Atacama, como Alto Patache, que exhiben frecuencias anuales de eventos significativamente más altas y ventanas prolongadas de intersección nube-suelo.

En términos de rendimiento hídrico volumétrico, los resultados de cantidad de agua obtenidos en esta investigación muestran una estrecha correspondencia con los rendimientos base reportados

por Lobos-Roco et al. (2024), quienes estiman valores en torno a $0.20 \text{ L/m}^2/\text{día}$ (o bien $0.16 \text{ L/m}^2/\text{día}$) para colectores estándar de niebla (SFC), y de $0.12 \text{ L/m}^2/\text{día}$ para colectores de rocío (SDC). No obstante, el comportamiento desacoplado observado a escala mensual entre la ocurrencia de eventos y la eficiencia de colecta subraya los umbrales termodinámicos altamente sensibles requeridos para activar la deposición en Cerro Oyarbide. Al analizar la estacionalidad basándose en los criterios de Lobos-Roco et al. (2024) y Río et al. (2021), se observa que los peaks de colecta y frecuencia ocurren entre junio y septiembre (invierno, donde la presencia de niebla es menor al 50%), mientras que los valores más bajos (*lowest*) se registran entre diciembre y febrero (verano, donde la presencia de niebla cae a menos del 10%). A pesar de que la niebla y el rocío exhiben frecuencias relativas comparables durante meses específicos, el rendimiento volumétrico de la niebla sigue siendo estructuralmente mayor, confirmando que la acumulación neta está gobernada fundamentalmente por la intensidad mecánica y la eficiencia advectiva de la capa límite marina en lugar de las meras tasas de ocurrencia. Sin embargo, el hecho de que el rocío represente el 46.7% de la ventana activa reclasificada indica que su rol ecohidrológico es mucho más sustancial de lo reconocido previamente, ejerciendo potencialmente un impacto vital y continuo en la supervivencia de los campos de *Tillandsia landbeckii* durante los intervalos hiperáridos prolongados.

Este desacople termodinámico se localiza aún más durante la línea de tiempo subdiaria. La fase nocturna revela una marcada divergencia en los mecanismos físicos que controlan el ciclo diario. Para la dinámica del rocío, la estrecha sincronización entre bajas frecuencias relativas y elevados rendimientos de agua implica que los aportes de rocío en este terreno hiperárido son impulsados por ventanas de condensación altamente episódicas pero físicamente intensas. Esto contrasta marcadamente con la dinámica de la niebla, donde la acumulación de agua se escala proporcionalmente tanto con la intensidad volumétrica como con la recurrencia del evento. Colectivamente, estos distintos patrones temporales y diarios confirman que mientras los aportes de niebla dependen de la advección continua y la densidad estructural de la capa límite marina, la acumulación de rocío opera bajo umbrales de enfriamiento radiativo localizados de alta eficiencia, estableciendo dos mecanismos independientes de suministro de agua no pluvial a lo largo de la Cordillera de la Costa.

Las fuerzas impulsoras detrás de estas firmas temporales y diurnas diferenciadas están físicamente validadas por los perfiles verticales de la baja atmósfera, mostrando una estrecha alineación con los criterios termodinámicos regionales propuestos por Río et al. (2021) y Lobos-Roco et al. (2024). Para el gradiente de humedad específica ($\Delta q/\Delta z$), la distribución altamente homogénea y solapada observada entre las condiciones de niebla, rocío y no-evento es completamente esperable. Debido a que tanto el desarrollo de la niebla como la formación de rocío están fundamentalmente limitados por condiciones cercanas a la saturación dentro de las capas más bajas de la capa límite marina (MBL), no se espera que variaciones marcadas en la estratificación vertical de la humedad se manifiesten como una firma distinta entre tipos de eventos. De hecho, nuestros resultados de presencia de estratocúmulos de niebla (*ScF*) observados a través del marco conceptual de GOFOS (Río et al. 2021) revelan que la niebla coincide en un 87% con un régimen de humedad específica (q) bien mezclado en la MBL, y en un 79% con una condición térmica de régimen bien mezclado en la MBL.

En contraste, la estructura térmica vertical proporciona una diferenciación clara de los estados atmosféricos. Históricamente, Lobos Roco, Vilà-Guerau de Arellano, and Pedruzo-Bagazgoitia (2018) propuso un umbral de estabilidad térmica de diagnóstico de 0.0031 K/m acoplado a un gradiente de humedad de 0.0016 g/kg/m para caracterizar los regímenes bien mezclados. Posteriormente, las validaciones con el sistema GOFOS (Río et al. 2021) refinaron estas fronteras físicas, ajustando los umbrales a 0.0035 K/m para el gradiente térmico vertical y a 1.88×10^{-3} g/kg/m para el gradiente de humedad para separar los regímenes bien mezclados de los estratificados. Al evaluar nuestros datos contra estos criterios y los límites más recientes de Lobos-Roco et al. (2024)—quien refina los gradientes térmicos específicos a un promedio de 0.001 K/m para condiciones de niebla y hasta 0.0038 K/m para condiciones de rocío—los gradientes de temperatura potencial ($\Delta\theta/\Delta z$) extraídos en la estación núcleo a 1211 m s.n.m. revelan que los eventos de rocío se agrupan significativamente por encima del umbral base en comparación con las ocurrencias de niebla. Esta estratificación demuestra que los eventos de rocío se desarrollan consistentemente bajo condiciones atmosféricas altamente estables (regímenes estratificados), mientras que los eventos de niebla se asocian con un estado de la capa límite relativamente más mezclado. Dicha divergencia termodinámica es completamente coherente con los mecanismos físicos subyacentes que gobiernan ambos procesos; mientras que la acumulación de rocío requiere un enfriamiento radiativo superficial de alta eficiencia bajo capas límite calmas y altamente estratificadas, la formación y el mantenimiento persistente de la niebla son favorecidos por la mezcla vertical turbulenta y la advección continua de mantos nubosos a través de las laderas de barlovento de la Cordillera de la Costa.

Esta diferenciación física se dilucida aún más mediante el ajuste de la capa límite a corto plazo tras la inicialización del evento (Figure 7). La divergencia sistemática en las anomalías de humedad específica (Δq) resalta mecanismos de fuente de humedad contrastantes. El aumento progresivo y lineal de la humedad durante los eventos de niebla es consistente con la advección continua de masas de aire oceánicas húmedas, manteniendo valores estables o ligeramente positivos en torno a una tasa de 0.016 g/kg/h, lo cual sostiene el entorno cercano a la saturación necesario para mantener las gotas de niebla en suspensión (Lobos-Roco et al. 2024). Por el contrario, el comportamiento estacionario o decreciente de Δq durante los eventos de rocío confirma que su inicio no depende de pulsos de humedad advectivos, sino del enfriamiento radiativo local. Al implicar un cambio de fase con extracción y deposición directa del vapor de agua atmosférico sobre las estructuras frías del suelo, el rocío actúa como un sumidero localizado de humedad, registrando tasas negativas intensas de hasta -0.25 g/kg/h que explican por qué la humedad específica absoluta permanece limitada o depletada a lo largo del tiempo (Lobos-Roco et al. 2024). Además, las mayores anomalías de temperatura potencial ($\Delta\theta$) junto con anomalías de viento (ΔU) cercanas a cero durante los eventos de rocío solidifican el requerimiento de una capa límite superficial imperturbable y altamente estratificada. Bajo estas condiciones, la supresión de la mezcla turbulenta vertical evita la destrucción de la inversión térmica, mientras que la caída de la velocidad del viento posterior al inicio de la niebla refleja el ajuste mecánico de la capa límite a medida que el denso manto de estratos advectado se acopla con la topografía local.

A escala diaria, el análisis estructural de las tasas horarias de cambio proporciona evidencia

convinciente de este procesamiento atmosférico diferencial (Figure 8). Las prominentes tasas negativas de cambio para la humedad específica (dq/dt) durante las ventanas de la tarde y la noche para los eventos de rocío capturan matemáticamente el efecto de “secado” superficial inducido por el proceso de condensación, aproximándose a la firma cuantitativa de -0.25 g/kg/h reportada en la región (Lobos-Roco et al. 2024). Este comportamiento contrasta con las tasas de cambio de humedad casi insignificantes observadas durante los intervalos de niebla, donde la saturación advectiva persistente protege a la atmósfera local de caídas rápidas de humedad. Correspondientemente, las tasas aceleradas de cambio de la temperatura potencial ($d\theta/dt$) y la mayor variabilidad durante los intervalos de rocío confirman que la dinámica del rocío está estrechamente ligada a las fluctuaciones de alta frecuencia en el enfriamiento radiativo. La estabilización de todas las tasas de los parámetros durante las primeras horas de la mañana, junto con la falta de firmas distintas en las tasas de velocidad del viento (dU/dt), indica un estado compartido de la capa límite donde la radiación solar matutina homogeneiza la troposfera inferior, enmascarando los umbrales específicos de cada proceso.

Finalmente, los límites estadísticos desacoplados a la marca de 1 hora posterior al inicio establecen la robustez a largo plazo de estas firmas atmosféricas (Figure 9). La dispersión comparable en dq/dt descubre que ambos mecanismos operan en el límite superior de la saturación de la baja troposfera, requiriendo líneas base de humedad idénticas para activar su inicialización. Sin embargo, el estrechamiento dramático de la distribución de probabilidad de $d\theta/dt$ durante los eventos de niebla confirma que la capa límite bajo condiciones de niebla opera bajo condiciones térmicas altamente uniformes y estructuralmente mezcladas, donde el espesor del manto nuboso amortigua la superficie de oscilaciones térmicas intensas. En cambio, la alta dispersión y los rangos intercuartiles expandidos durante los eventos de rocío validan la presencia de una capa límite radiativa dinámica y altamente sensible, gobernada por cambios térmicos locales. Por último, el solapamiento estadístico en las distribuciones de dU/dt confirma que las fluctuaciones del cizallamiento del viento funcionan como una condición macroambiental de fondo más que como una fuerza impulsora local, validando que la estabilidad atmosférica y los cambios de fase de la humedad son los controles primarios que gobiernan los ingresos de agua no pluvial a lo largo de la Cordillera de la Costa.

5. Conclusions

This study successfully decoupled the occurrences and boundary layer dynamics of fog and dew events across the complex altitudinal transect of Cerro Oyarbide throughout 2024. By integrating ground-based visibility data and high-resolution GOES-16 satellite observations into a hierarchical workflow, this approach effectively resolved the instrumental crosstalk inherent to standard mechanical collectors. The application of this classification framework revealed an extreme quantitative reallocation of non-rainfall water inputs, where pure dew events escalated from an unrepresentative 4.0% instrumental fraction to a substantial 46.7% of the active atmospheric water timeframe. This sharp adjustment demonstrates that a major proportion of observations previously labeled as mixed or co-occurring are driven by independent

dew deposition, fundamentally reshaping the hydrometeorological baseline of this hyper-arid environment.

Beyond resolving event occurrence, the high-resolution gradient and temporal rate analyses uncoupled the specific atmospheric states and surface couplings that govern each phenomenon. Vertical boundary layer profiles confirmed that while moisture and mechanical wind shear gradients act as homogeneous background conditions across the transect, vertical thermal stability serves as the primary physical discriminator. Validated against regional thermodynamic baselines, fog events systematically align with a lower potential temperature gradient threshold of 0.0026 K/m within a moderately mixed boundary layer, whereas dew events cluster at a higher thermal threshold of 0.0034 K/m, confirming a strict requirement for a highly stratified, stable lower troposphere. This physical differentiation was further validated by the localized sub-daily rates of change. While fog events rely on steady, advective maritime cloud air masses that buffer the surface from intense temperature swings, dew dynamics operate under localized, high-efficiency radiative cooling thresholds. The prominent negative specific humidity rates of change (dq/dt) isolated during peak dew windows mathematically capture a surface “drying” effect, proving that the condensing terrain acts as an active water vapor sink during the nocturnal phase.

In summary, although fog remains the dominant volumetric contributor along the windward slopes of the Coastal Cordillera, the massive representation of dew resolved through this framework underscores its high hidden potential as an independent non-rainfall water resource, indicating that this phenomenon warrants deeper, long-term investigation. This persistent nocturnal condensation may exert a critical, continuous impact on the survival and spatial maintenance of vulnerable *Tillandsia landbeckii* loma fields during prolonged hyper-arid intervals when fog advection is suppressed. Crucially, the entire analytical and computational framework developed in this investigation has been structured to ensure absolute reproducibility. By delivering an open and robust data-processing workflow, this methodology is fully prepared to ingest and analyze future environmental datasets collected at Cerro Oyarbide, establishing a reliable, automated pipeline for long-term boundary layer monitoring and ecohydrological research across the coastal Atacama Desert.

References

- Campbell, Gaylon S., and John M. Norman. 1998. *An Introduction to Environmental Biophysics*. 2nd ed. Springer.
- Cereceda, P., H. Larrain, P. Osses, M. Farías, and I. Egaña. 2008. “The Climate of the Coast and Fog Zone in the Tarapacá Region, Atacama Desert, Chile.” *Atmospheric Research* 87 (3-4): 301–11. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2007.11.011>.
- García, Juan-Luis, Felipe Lobos-Roco, Jan H. Schween, Camilo del Río, Pablo Osses, Raimundo Vives, Mariana Pezoa, et al. 2021. “Climate and Coastal Low-Cloud Dynamic in the Hyperarid Atacama Fog Desert and the Geographic Distribution of *Tillandsia Landbeckii*

- (Bromeliaceae) Dune Ecosystems.” *Plant Systematics and Evolution* 307 (5). <https://doi.org/10.1007/s00606-021-01775-y>.
- Lobos Roco, Felipe, Jordi Vilà-Guerau de Arellano, and Xabier Pedruzo-Bagazgoitia. 2018. “Characterizing the Influence of the Marine Stratocumulus Cloud on the Land Fog at the Atacama Desert.” *Atmospheric Research* 214 (December): 109–20. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2018.07.009>.
- Lobos-Roco, F., F. Suárez, F. Aguirre-Correa, K. Keim, I. Aguirre, C. Vargas, F. Abarca, et al. 2024. “Understanding Inland Fog and Dew Dynamics for Assessing Potential Non-Rainfall Water Use in the Atacama.” *Journal of Arid Environments* 221 (April): 105125. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105125>.
- Pinto, R., I. Barriá, and P. A. Marquet. 2006. “Geographical Distribution of Tillandsia Lomas in the Atacama Desert, Northern Chile.” *Journal of Arid Environments* 65 (4): 543–52. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2005.08.015>.
- Río, Camilo del, Felipe Lobos-Roco, Claudio Latorre, Marcus A. Koch, Juan-Luis García, Pablo Osses, Fabrice Lambert, Fernando Alfaro, and Alexander Siegmund. 2021. “Spatial Distribution and Interannual Variability of Coastal Fog and Low Clouds Cover in the Hyperarid Atacama Desert and Implications for Past and Present Tillandsia Landbeckii Ecosystems.” *Plant Systematics and Evolution* 307 (5). <https://doi.org/10.1007/s00606-021-01782-z>.
- Smith, Daniel K. E., Stephen R. Dorling, Ian A. Renfrew, Andrew N. Ross, and Craig Poku. 2022. “Fog Trends in India: Relationships to Fog Type and Western Disturbances.” *International Journal of Climatology* 43 (2): 818–36. <https://doi.org/10.1002/joc.7832>.
- Zúñiga López, Ignacio, and Emilia Crespo del Arco. 2012. *Meteorología y Climatología*. UNED.